

Bedienungsanleitung – Nixie Clock V6

1. Inbetriebnahme und Ersteinrichtung

1.1 Stromversorgung

Die Nixie Clock V6 wird über eine geeignete Gleichspannungsquelle (12 V) mit Strom versorgt. Nach dem Einschalten startet das Gerät automatisch und prüft, ob WLAN-Zugangsdaten gespeichert sind.

1.2 WLAN-Konfiguration (WiFiManager)

Wurde noch kein WLAN konfiguriert, öffnet sich automatisch der Konfigurationsmodus:

- Die Uhr startet einen WLAN-Zugangspunkt mit dem Namen **"Nixie Clock"**.
- Verbinden Sie sich mit diesem WLAN über ein Smartphone oder einen PC.
- Falls sich das Konfigurationsportal nicht automatisch öffnet, rufen Sie <http://192.168.4.1> im Browser auf.
- Wählen Sie Ihr WLAN-Netzwerk aus, geben Sie das Passwort ein und speichern Sie die Daten.

Nach der erfolgreichen Verbindung wird die Uhr bei zukünftigen Starts automatisch mit dem WLAN verbunden.

1.3 Zugriff auf die Weboberfläche (mDNS)

Statt einer IP-Adresse kann der Zugriff über **mDNS** erfolgen:

- Standardname: <http://nixieclock.local>
- Bei mehreren Geräten: nixieclock-2.local, nixieclock-3.local usw.

Unterstützt wird dies auf:

- macOS und Linux: direkt nutzbar
- Windows: mDNS-Client wie Bonjour erforderlich (z. B. durch Installation von iTunes oder Arduino IDE)

2. Steuerung und HTTP-Schnittstellen (chronologisch geordnet)

2.1 Display ein-/ausschalten

Die Anzeige kann über die Weboberfläche oder per HTTP aktiviert bzw. deaktiviert werden.

- Web: Einstellungen → "Display On/Off"
- HTTP: /set/ON bzw. /set/OFF

2.2 Reset / Neustart der Uhr

Führt einen Neustart durch und speichert zuvor die aktuellen Einstellungen.

- Web: "Reset"
- HTTP: /set/reset

2.3 Voreinstellungen wiederherstellen

- Lade die zuletzt gespeicherten Einstellungen: /set/setOldValue
- Setze Einstellungen zurück auf Werkseinstellungen: /set/resetValue

2.4 ACP-Routine (Anti-Kathodenvergiftung)

Startet eine Reinigung der Ziffernröhren mit kurzzeitig erhöhter Spannung (190 V) und reduziertem Vorwiderstand. Dadurch werden Ablagerungen entfernt, die bei längerer Nutzung einzelner Ziffern entstehen können.

- Web: Button "ACP-Routine"
- HTTP: /set/ACP

2.5 Temperaturanzeige mit Wetterdaten

Zeigt die Temperatur für wenige Sekunden an, sofern ein gültiger ZIP-Code hinterlegt ist. Die Daten stammen aus einer Online-Wetterquelle.

- Web: Button "Wetter"
- HTTP: /set/tempDisplay

2.6 Datum anzeigen

Zeigt das aktuelle Datum für kurze Zeit im Display an.

- Web: Button "Datum"
- HTTP: /set/DATE

2.7 Postleitzahl (für Wetteranzeige)

Legt die Postleitzahl für die ortsabhängige Wetterdatenabfrage fest.

- Web: Feld "Postleitzahl" → "Übernehmen"
- HTTP: /set/zip?zip=87700

2.8 Ticker aktivieren/deaktivieren

Aktiviert oder deaktiviert ein Schaltrelais, das einen klassischen Sekundenzeiger simulieren kann. Die Ansteuerung erfolgt im Sekundentakt.

- Web: "Ticker aktivieren"
- HTTP: /set/ticker?value=1 (oder 0 für aus)

2.9 Selektive Röhrenreinigung (ACP einzelner Ziffern)

Ermöglicht gezielte Reinigung einzelner Ziffern für Wartungszwecke oder nach längerer Nichtbenutzung bestimmter Zahlen.

- Web: "Einzel Zahlen aktivieren" + Ziffer auswählen
- HTTP: /set/singleDigitControl?value=1&digit=12

2.10 PWM-Modus aktivieren/deaktivieren

Aktiviert bzw. deaktiviert die PWM-basierte Helligkeitsregelung. Dies reduziert Flackern bei geringer Helligkeit.

- Web: "Nixie PWM"
- HTTP: /set/NixiePWM?value=1

2.11 Zeitgesteuerte Anzeige (Time Limit)

Legt fest, zu welchen Tageszeiten die Anzeige aktiv ist. Außerhalb der Zeit bleibt das Display aus.

- Web: "Time Limit aktivieren" + Zeiten eingeben
- HTTP: /set/timeLimit?value=1&from=08:00:00&to=22:00:00

2.12 Silent Mode (Stummmodus)

Unterdrückt alle akustischen Signale durch Umschalten des Lautsprecherausgangs (GPIO).

- Web: "Silent Mode"
- HTTP: /set/silentMode?value=1

2.13 Manuelle Helligkeit

Ermöglicht die Festlegung einer festen Display-Helligkeit in Prozent.

- Web: "Manuelle Helligkeit" + Slider
- HTTP: /set/manualBrightness?value=true&brightness=60

2.14 Wetterupdates aktivieren

Erlaubt automatisches Nachladen der Wetterdaten (sofern Internetverbindung vorhanden ist).

- Web: "Wetter-Update"
- HTTP: /set/weatherUpdate?value=1

2.15 Log-Konfiguration (Seriellles Debugging)

Die Log-Kanäle steuern, welche internen Systemnachrichten über die serielle Schnittstelle (USB/UART) ausgegeben werden. Diese Informationen sind nützlich zur Fehlersuche, verbrauchen aber Rechenressourcen. Bei normalem Betrieb sollte Logging deaktiviert bleiben.

- Web: "Log Config" → individuelle Schalter
- HTTP: /set/logConfig?value=9 (Bitmaske, z. B. 9 = LOG_HTTP + LOG_HSS)

2.16 Firmware-Ziel auswählen

Wechselt zwischen verschiedenen Firmware-Profilen (z. B. Standard-Version oder BOS-spezifische Varianten).

- Web: Dropdown "Firmware"
- HTTP: /set/firmware?target=NixieV6_std

2.17 OTA-Update starten

Startet ein Online-Update der Firmware über das Netzwerk. OTA steht für "Over-the-Air" – also ein Update ohne USB-Kabel. Die Funktion nutzt einen hinterlegten Pfad zu einem Server (z. B. NAS oder Webserver). Diese Funktion wurde eigens implementiert und befindet sich noch in der Testphase. Nutzung auf eigene Verantwortung.

- Web: Button "OTA starten"
- HTTP: /set/ota

2.18 Zeitzone einstellen

Legt die aktuelle Zeitzone fest. Dies beeinflusst die angezeigte Uhrzeit sowie Wetterdaten.

- Web: Dropdown "Zeitzone" → "Übernehmen"
- HTTP: /set/timezone?tz=CET oder /set/timezone?tz=0

2.19 Timer einstellen

Startet einen Kurzzeitwecker, z. B. für Signaltöne nach einer definierten Zeitspanne.

- Web: "Timer aktiv" + Zeit (z. B. 00:00:10)
- HTTP: /set/timer?enabled=1&seconds=10

2.20 Wecker einstellen

Setzt eine einmalige Weckzeit und löst zur gewünschten Uhrzeit einen Alarmton aus.

- Web: "Wecker aktiv" + Uhrzeit (z. B. 06:30)
- HTTP: /set/alarm?enabled=1&time=06:30

3. Informationsabfrage

3.1 Systemstatus anzeigen

Ruft umfassende Statusinformationen ab, darunter:

- Hardware- und Chipdaten
- Speicherzustand, CPU-Last
- Spannungen, Strom, Temperatur
- Aktive Einstellungen (z. B. Helligkeit, Timer, Firmware-Version)
- Web: Tab "Dashboard"
- HTTP: /get/info

4. Logging über die Weboberfläche

4.1 Log-Tab

Im Reiter "**Log**" wird ein Netzwerkprotokoll angezeigt:

- Alle Webserver-Zugriffe und Ereignisse
- Optional: manuelle Befehle können eingegeben werden
- Button "Clear" leert das Protokoll

4.2 Serielles Logging (Logger)

Die Log-Funktion über UART gibt Diagnoseinformationen an einen seriellen Monitor (z. B. über USB) aus.

- Diese Funktion ist rechenintensiv
- Sollte deaktiviert werden, wenn nicht benötigt
- Aktivierung erfolgt über die "Log Config" in den Einstellungen oder per http

5. Kontakt und Feedback

Bugs, Fehlverhalten oder Funktionswünsche können gern per E-Mail an **c105ghm@icloud.com** gemeldet werden.

Die Firmware sowie Funktionen wie das OTA-Update befinden sich in aktiver Entwicklung. Rückmeldungen helfen, die Stabilität und den Funktionsumfang weiter zu verbessern.

6. Zusatzinformationen zur Hardware

Bei Hardware-Versionen kleiner als **V6.0.2** ist die Strommessung (aktueller Stromverbrauch der Uhr) leider nicht funktionsfähig. Dies liegt an einem nicht korrigierbaren Hardwarefehler auf der Hauptplatine.

Zusätzlich sind die Spannungs- und Stromwerte (insbesondere bei älteren Versionen) teilweise ungenau, da die interne Referenzspannung des ESP32 genutzt wurde. Diese Referenz hat eine hohe Temperaturdrift, was zu sichtbaren Abweichungen führt. Zwar wurde versucht, dies softwareseitig zu kompensieren, dennoch können die angezeigten Werte je nach Temperatur schwanken und entsprechen nicht immer der Realität.

7. Quellcode auf GitHub

Die gesamte Software und Firmware der Nixie Clock V6 ist frei zugänglich im GitHub-Repository:

<https://github.com/X105GHM/Nixie/tree/V.6>

Hier finden sich alle Quelltexte, Build-Skripte sowie Informationen zur Installation, Entwicklung und Weiterentwicklung.